

基本信息

姓 名： 刘宇驰 性 别： 男
出生年月： 2000 年 3 月 19 日 籍 贯： 湖北天门
政治面貌： 中共党员 学 历： 博士研究生
联系电话： 13117243490 邮 箱： liuyuchi@zju.edu.cn
联系地址： 浙江省杭州市西湖区浙江大学紫金港校区开物苑 3 幢 422
研究兴趣： 碳纤维复合材料环境耐久性、界面增强、多尺度有限元计算等



教育背景

起 止 时 间	学 校	专 业	学 位	导 师
2024.12~2025.12	National University of Singapore	Mechanical Engineering	联 培	LEE Heow Pueh
2020.09~2025.12	浙江大学(985、211 工程)	机械工程	博 士	王 晗
2016.09~2020.06	武汉理工大学(211、双一流)	能源与动力工程	学 士	钱作勤

项目经历

◆ 2021.12~2024.12 浙江大学基本科研业务-海水环境下复合材料结构力学性能研究 主要参与

项目简介：纵向课题，项目经费 60 万元。本人负责深海交变载荷环境下复合材料失效机理研究和长周期海水老化环境下复合材料损伤行为预测与铺层优化研究。具体包括结合复合材料耐海水试验和有限元仿真方法对海水环境下复合材料的损伤行为展开研究并对服役寿命进行预测，探究不同铺层 CFRP 结构损伤行为，并提出优化方案。统筹完成了项目申请、中期考核和结题工作，依托该项目发表高水平 SCI 论文 3 篇，协助指导硕士生 1 名。

◆ 2021.01-2023.01 浙江省科学技术厅项目-高性能复合材料自动化铺放技术及装备 主要参与

项目简介：纵向课题，项目经费 600 万元。本人负责碳纤维复合材料铺放成型件力学性能评价，对自动铺丝机成型 CFRP 件开展综合力学性能评价，研究温度、压力、速度等铺放工艺参数对复合材料孔隙率和力学行为的影响，依托该项目发表高水平 SCI 论文 2 篇。

◆ 2020.09-2022.06 GF 科技创新特区项目-大型复合材料耐压筒段整体化制造技术 主要参与

项目简介：纵向课题，项目经费 900 万元。本人负责制定大厚度复合材料层合板单/双轴压缩性能评价实验方案，设计大厚度复合材料双轴压测试平台，开展 30-70mm 厚板压缩力学行为研究；全程参与大型复合材料耐压壳体结构水压试验，利用 Abaqus 软件开展复合材料厚板压缩仿真计算，研究尺寸效应对 CFRP 大型结构力学失效行为的影响，依托该项目发表高水平 SCI 论文 2 篇。

◆ 2019.10-2021.05 GF 科技创新特区项目-三维增强复合材料快速制造技术 主要参与

项目简介：纵向课题，项目经费 800 万元。本人主要参与三维增强体及其复合材料结构的制备，对碳纤维 Z-pin 分捻、固化，成功制备直径 0.11mm 碳 pin，对不同直径、角度、体积等增强参数下 Z-pinned 复合材料在海水环境下的力学性能进行评价，发展湿-力耦合复合材料湿热老化后失效分析框架，对力学损伤行为展开预测，依托该项目发表高水平 SCI 论文 2 篇。

学术科研成果（发表 SCI 论文 9 篇、授权发明专利 2 项）

✧ 以第一作者发表 SCI 论文 8 篇、通讯作者 1 篇、二作及以后 2 篇

1. **Liu Yuchi**, Wang Han*, et al. Effect of Hygrothermal Aging on Compression Behavior of CFRP Material with Different Layups[J]. *Composites Part B: Engineering*, 2024, 270: 111134. (中科院一区, TOP 期刊, IF= 14.2, 第一作者)
2. **Liu Yuchi**, Wang Han*, et al. Comparative Experimental Study on Mechanical Properties of CFRP Subjected to Seawater and Hydrostatic Pressure[J]. *Composites Science and Technology*, 2023, 242: 110193. (中科院一区, TOP 期刊, IF= 9.8, 第一作者)
3. **Liu Yuchi**, Heow Pueh Lee*, et al. Coupled moisture-mechanical prediction of compression failure of CFRP laminates[J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2026, 309: 111028.(中科院一区, TOP 期刊, IF= 9.4, 第一作者)
4. **Liu Yuchi**, Wang Han*, et al. Experimental and Simulation Study on Compressive Failure Evolution of Multidirectional Laminates with Different Dimensions[J]. *Engineering Failure Analysis*, 2023, 154: 107633. (中科院二区, IF= 5.7, 第一作者)
5. **Liu Yuchi**, Lu Jing, et al. Impact resistance optimization of composite laminates based on variable-fidelity surrogate model[J]. *Polymer Composites*, 2024;45:16075–96. (中科院二区, IF= 4.7, 第一作者)
6. **Liu Yuchi**, Jinlu Lin, et al. Degradation and Strength Prediction of CFRP Under Hygrothermal - Mechanical Coupling Environment[J]. *Polymer Composites*, 2025; 1-18. (中科院二区, IF= 4.7, 第一作者)
7. **Liu Yuchi**, Cai Licheng, et al. Out-of-Plane Properties and Failure Mechanism of Composite Laminates Reinforced With Carbon Z-Pins[J]. *Applied Composite Materials*, 2023, 30(2): 379–397. (中科院三区, IF= 2.9, 第一作者)
8. Lin Jinlu, **Liu Yuchi***, et al. Moisture absorption characterization and mechanical properties of CFRP under the combined effects of seawater and continuous bending stress[J]. *Applied Composite Materials*, 2024. (中科院三区, IF= 2.9, 通讯作者)
9. **Liu Yuchi**, Wang Weiwei, et al. Investigation of the hygrothermal effects on in-plane failure mechanisms of fine Z-pinned laminates[J]. *Journal of Composite Materials*, 2025;59:627–41. (中科院三区, IF= 2.4, 第一作者)

✧ 申请发明专利 2 项

1. 王晗, **刘宇驰**, 林锦路. 外力耦合作用下复合材料压缩性能测试工装及模拟方法, 发明专利, CN119985141A, 2025. (授权)
2. 何汝明, **刘宇驰**, 王晗. 复杂曲面复材双阶段铺放路径规划集成优化方法, 发明专利, CN120145782A, 2025. (授权)

个人技能

- ☞ **英语水平**: 雅思 6.5 分, 良好的英语听说读写和翻译能力, SCI 论文写作功底扎实
- ☞ **专业能力**: 多次参与 JKW 创新特区重大项目, 具备多次国家自然科学基金、航空基金、横向课题项目书撰写经验, 熟练使用 Microsoft Office 办公软件及 Origin、Abaqus、Solidworks、AutoCAD、Photoshop 等专业分析软件, 与新加坡国立大学 Prof. HP Lee 课题组建立了良好的合作关系

主要荣誉奖励

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 🏆 2023-2024 学年博士研究生国家奖学金 | 🏆 浙江大学机械工程学院 2024 年度十佳学生 |
| 🏆 2022-2023 学年浙江大学“远声”奖学金 | 🏆 2021-2024 连续四年浙江大学优秀学业奖学金 |
| 🏆 2021-2024 连续四年浙江大学五好研究生 | 🏆 2020 年度武汉理工大学优秀毕业生 |
| 🏆 2017-2018 学年本科生国家奖学金 | 🏆 2017-2019 学年武汉理工大学“校三好学生” |